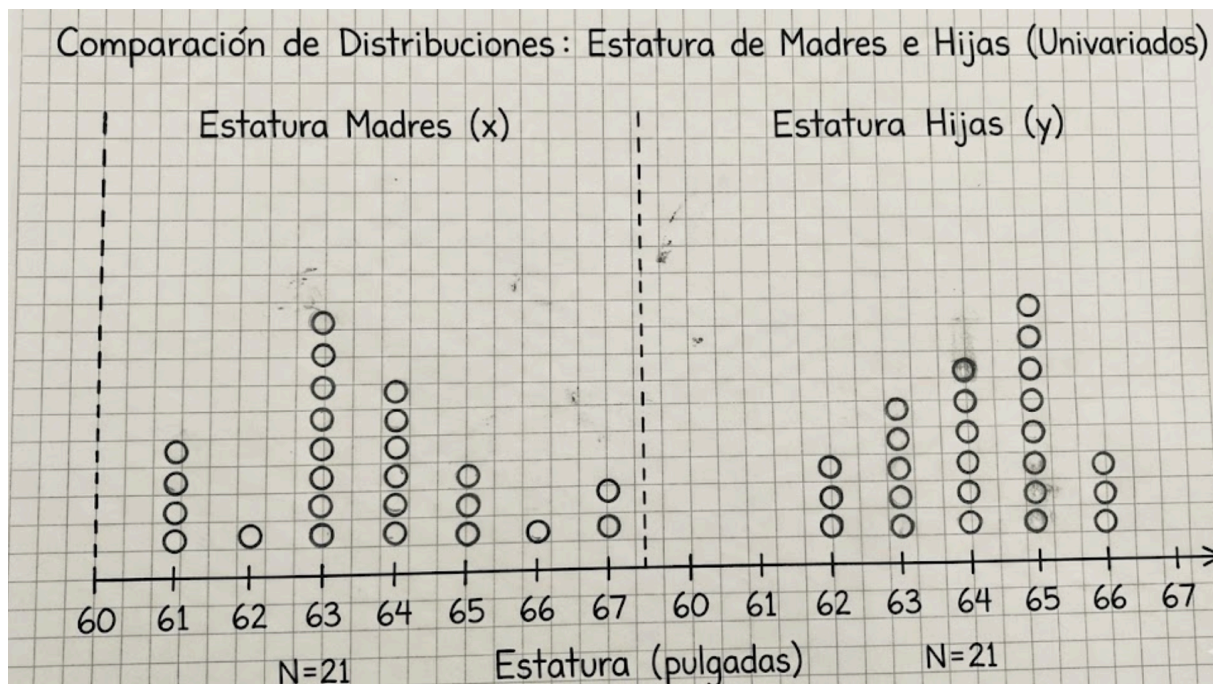


Ejercicio 3.11: Estatura de Madres e Hijas

Enunciado: ¿Puede predecirse la estatura de una mujer a partir de la estatura de su madre? A continuación se mencionan las estaturas de algunos pares madre-hija; x es la estatura de la madre y y es la estatura de la hija.

x (Madre)	63	63	67	65	61	63	61	64	62	63	64	63	64	64	63	67	61	65	64	65	66
y (Hija)	63	65	65	65	64	64	63	62	63	64	64	64	65	65	62	66	62	63	66	66	65

a. Dibuja dos diagramas de puntos con la misma escala y muestra los dos conjuntos de datos lado a lado.



b. ¿Qué puedes concluir al ver los dos conjuntos de datos como conjuntos separados en el inciso a? Explica.

- **Respuesta:** Al observar los diagramas por separado, concluimos que ambas poblaciones tienen un comportamiento muy similar: el rango de estaturas es casi el mismo y la mayoría de los datos se concentran entre las 63 y 65 pulgadas. Sin embargo, **no podemos ver ninguna relación**, ya que no sabemos qué hija pertenece a qué madre.

c. Dibuja un diagrama de dispersión de dichos datos como pares ordenados.

Aquí graficamos cada par (x, y) para analizar la relación bivariada.

d. ¿Qué puedes concluir al ver los datos presentados como pares ordenados? Explica.

- **Respuesta:** Al ver los pares ordenados, concluimos que existe una **correlación lineal positiva débil**. Esto significa que, en general, las madres con mayor estatura tienden a tener hijas más altas.
- **Importancia:** A diferencia del inciso a, aquí sí se puede visualizar una tendencia que permitiría intentar una predicción, aunque debido a la dispersión de los puntos, la predicción no sería exacta.